

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 11

Topic : PROPERTIES OF MATTER & FLUID MECHANICS



Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है तथा प्रश्न पत्र में **45** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **180** हैं।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्क्यूलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है।
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न हैं अथवा नहीं।
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर पर **1 अंक काट लिया जाएगा**। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है।
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है।
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

- | | |
|--|--|
| <p>1. In materials like aluminium and copper, the correct order of magnitude of various elastic moduli is : (Consider - Young's moduli = Y, Shear moduli = η, Bulk moduli = B)</p> <p>(1) $Y < \eta < B$ (2) $B < \eta < Y$
 (3) $\eta < Y < B$ (4) $B < Y < \eta$</p> <p>2. Water rises upto a height h in a capillary tube of a certain diameter. This capillary tube is replaced by a similar tube of half the diameter. Now water will rise to the height of</p> <p>(1) $4h$ (2) $3h$ (3) $2h$ (4) $h/2$</p> <p>3. The Young's modulus of the material of wire is $2 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$. If the elongation strain is 1%, then the energy stored in the wire per unit volume in J m^{-3}</p> <p>(1) 10^6 J m^{-3} (2) 10^8 J m^{-3}
 (3) $2 \times 10^6 \text{ J m}^{-3}$ (4) $2 \times 10^8 \text{ J m}^{-3}$</p> <p>4. The pressure of the medium changed from $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ to $1.165 \times 10^5 \text{ Pa}$ and change in volume is 10% keeping the temperature constant. The bulk modulus of the medium is</p> <p>(1) $204.8 \times 10^5 \text{ Pa}$ (2) $51.2 \times 10^5 \text{ Pa}$
 (3) $103.4 \times 10^5 \text{ Pa}$ (4) $1.55 \times 10^5 \text{ Pa}$</p> <p>5. Terminal speed of 2cm radius ball in a viscous liquid is 20 cm/s. Then the speed of 1cm radius ball in the same liquid is</p> <p>(1) 5 cm/s (2) 10 cm/s
 (3) 40 cm/s (4) 80 cm/s</p> | <p>1. एलुमिनियम तथा ताँबे में विभिन्न प्रत्यास्थ गुणों का सही क्रम होगा : (Y = यंग गुणांक, η = अवरूपण गुणांक, B = आयतन गुणांक)</p> <p>(1) $Y < \eta < B$ (2) $B < \eta < Y$
 (3) $\eta < Y < B$ (4) $B < Y < \eta$</p> <p>2. एक निश्चित व्यास की केशनली में जल h ऊँचाई तक उठता है। यदि आधे व्यास की एक दूसरी समान केशनली रख दी जाए, तो जल कितनी ऊँचाई तक उठेगा ?</p> <p>(1) $4h$ (2) $3h$ (3) $2h$ (4) $h/2$</p> <p>3. एक तार के पदार्थ का यंग गुणांक $2 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$ है। यदि विस्तारण विकृति 1% है तो तार में संचित प्रति एकांक आयतन ऊर्जा होगी -</p> <p>(1) 10^6 J m^{-3} (2) 10^8 J m^{-3}
 (3) $2 \times 10^6 \text{ J m}^{-3}$ (4) $2 \times 10^8 \text{ J m}^{-3}$</p> <p>4. एक माध्यम का दाब $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ से बढ़कर $1.165 \times 10^5 \text{ Pa}$ हो जाता है तथा आयतन में परिवर्तन 10% (तापमान नियत) है। माध्यम का आयतन गुणांक होगा -</p> <p>(1) $204.8 \times 10^5 \text{ Pa}$ (2) $51.2 \times 10^5 \text{ Pa}$
 (3) $103.4 \times 10^5 \text{ Pa}$ (4) $1.55 \times 10^5 \text{ Pa}$</p> <p>5. 2 cm त्रिज्या की गेंद का एक श्यान तरल में सीमान्त चाल 20 cm/s होगी। 1cm त्रिज्या की गेंद की समान तरल में चाल होगी -</p> <p>(1) 5 cm/s (2) 10 cm/s
 (3) 40 cm/s (4) 80 cm/s</p> |
|--|--|

6. A wire of length 10 m is subjected to a force of 100 N along its length and hence the lateral strain produced is 0.01×10^{-3} m. the Poisson's ratio was found to be 0.4. if the area of cross section of wire is 0.025 m^2 , its young's modulus will be

- (1) $1.6 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$ (2) $2.5 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$
(3) $1.25 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ (4) $16 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$

7. A wire of natural length l , young's modulus Y and area of cross section A is extended by x . then the energy stored in the wire is given by

- (1) $\frac{1}{2} \frac{Y A}{l} x^2$ (2) $\frac{1}{3} \frac{Y A}{l} x^2$
(3) $\frac{1}{2} \frac{Y l}{A} x^2$ (4) $\frac{1}{2} \frac{A}{Y l} x^2$

8. An air bubble of radius 1mm is located at a depth of 20cm below water level. The excess pressure inside the bubble above the atmospheric pressure is (Given the surface tension of water is 0.075 Nm^{-1} and density is 1000 Kg m^{-3})

- (1) 2110 Pa (2) 2210 Pa
(3) 2260 Pa (4) 2310 Pa

9. There is circular hole of diameter $d=140 \mu\text{m}$ at the bottom of a vessel containing mercury. The minimum height of mercury layer so that the mercury will not flow out of this hole is (Surface tension = $490 \times 10^{-3} \text{ Nm}^{-1}$)

- (1) 10.3 cm (2) 1.53 mm
(3) 1.03 cm (4) 1.53 cm

6. एक 10 m लंबी तार पर 100 N का बल उसकी लम्बाई के अनुदिश लगता है। अनुप्रस्थ विकृति $0.01 \times 10^{-3} \text{ m}$ है। पॉइसन निष्पत्ति 0.4 है। यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.025 m^2 , है, इसका यंग गुणांक है -

- (1) $1.6 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$ (2) $2.5 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$
(3) $1.25 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ (4) $16 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2}$

7. एक l लम्बाई, Y यंग गुणांक तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की तार को x खींचा जाता है। तार में संचित ऊर्जा होगी -

- (1) $\frac{1}{2} \frac{Y A}{l} x^2$ (2) $\frac{1}{3} \frac{Y A}{l} x^2$
(3) $\frac{1}{2} \frac{Y l}{A} x^2$ (4) $\frac{1}{2} \frac{A}{Y l} x^2$

8. एक 1 mm त्रिज्या का वायु का बुलबुला जल स्तर से 20cm की गहराई पर है। बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक अतिरिक्त दाब होगा - (जल का पृष्ठ तनाव 0.075 Nm तथा घनत्व 1000 Kg m^{-3})

- (1) 2110 Pa (2) 2210 Pa
(3) 2260 Pa (4) 2310 Pa

9. पारे से भरे बर्तन के तल में एक व्यास $d = 140 \mu\text{m}$ का गोल छिद्र है। पारे के स्तंभ की वह अधिकतम ऊँचाई ज्ञात कीजिए की पारा छिद्र से बाहर न आ पाए। (पृष्ठ तनाव = $490 \times 10^{-3} \text{ Nm}^{-1}$)

- (1) 10.3 cm (2) 1.53 mm
(3) 1.03 cm (4) 1.53 cm

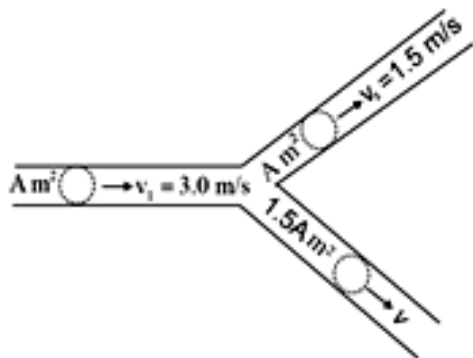
10. Water drains out of a vessel filled with water up to height h through a hole of area A in t seconds. If the height of water is $4h$ then how much time is required for water to drain out? [assume $A \ll A_0$ (Area of tank)]

- (1) t seconds
(2) $4t$ seconds
(3) $2t$ seconds
(4) $\frac{t}{4}$ seconds

11. A 10kg stone is suspended with a rope of breaking strength 30 kg-wt . The minimum time in which the stone can be raised through a height 10 m starting from rest is (Taking $g = 10\text{m/s}^2$)

- (1) 0.5s (2) 1.0s
(3) $\sqrt{2/3}\text{s}$ (4) 2.0s

12. An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the following figure. Then velocity v of the fluid is



- (1) 3.0 m/s (2) 1.5 m/s
(3) 1.0 m/s (4) 2.25 m/s

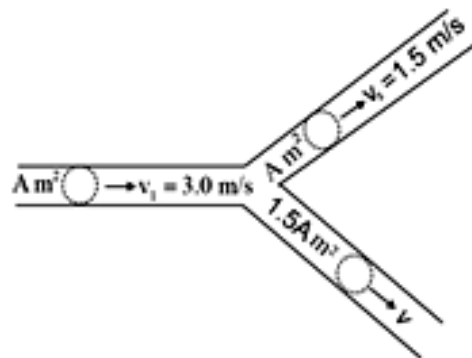
10. जल से h ऊँचाई तक भरे एक पात्र में से जल A त्रिज्या के छिद्र से t समय में निकलता है। यदि जल की ऊँचाई $4h$ है, तो जल को बाहर निकलने में कितना समय होगा

- (1) t seconds
(2) $4t$ seconds
(3) $2t$ seconds
(4) $\frac{t}{4}$ seconds

11. एक 10kg का पत्थर 30 kg-wt भंजन भार की तार से लटकाया गया है। वह न्यूनतम समय ज्ञात कीजिए जिसमें पत्थर को 10m की ऊँचाई तक विराम से शुरू करके ले जाया जा सकता है - (Taking $g = 10\text{m/s}^2$)

- (1) 0.5s (2) 1.0s
(3) $\sqrt{2/3}\text{s}$ (4) 2.0s

12. एक असंपीड्य द्रव क्षैतिज नली में से चित्रानुसार प्रवाहित हो रहा है। द्रव का वेग v है -



- (1) 3.0 m/s (2) 1.5 m/s
(3) 1.0 m/s (4) 2.25 m/s

- | | |
|--|--|
| <p>13. P is the atmospheric pressure and the pressure at the bottom of a tank of water is $3P$. If the water is drawn out to lower the level of water by one fifth, then the pressure at the bottom of the tank will be</p> <p>(1) $2P$ (2) $(13/5)P$
 (3) $(8/5)P$ (4) $(4/5)P$</p> <p>14. When the arrangement consisting of a horizontal thick copper wire of length $2L$ and radius $2R$ one end of which is welded to an end of another horizontal thin copper wire of length L and radius R is stretched by applying forces at two ends. Ratio of the elongation in the thick wire to that in the thin wire at equilibrium is</p> <p>(1) 0.50 (2) 0.25
 (3) 4.00 (4) 2.00</p> <p>15. What will be the change in interatomic distance (in Å) of Steel on applying a stress of 10^9 N/m^2. The Young's modulus of steel is $2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ and the interatomic distance in steel is 2.8 Å.</p> <p>(1) 7×10^{-3} (2) 14×10^{-3}
 (3) 21×10^{-3} (4) 28×10^{-3}</p> <p>16. Flow rate of blood through a capillary of cross-sectional area of 0.25 m^2 is $100 \text{ cm}^3/\text{s}$. The velocity of flow of blood is</p> <p>(1) 1 mm/s (2) 0.2 mm/s
 (3) 0.3 mm/s (4) 0.4 mm/s</p> | <p>13. P वायुमंडलीय दाब है तथा टैंक के तल पर दाब $3P$ है। यदि पानी निकालकर जल स्तर का $1/5$ हिस्सा कम कर दें, टैंक के तल पर दाब होगा ?</p> <p>(1) $2P$ (2) $(13/5)P$
 (3) $(8/5)P$ (4) $(4/5)P$</p> <p>14. जब एक निकाय जिसमें एक क्षैतिज मोटी तार (लम्बाई $2L$ तथा त्रिज्या $2R$) का सिरा दूसरी क्षैतिज पतली तार (लम्बाई L तथा त्रिज्या R) के सिरे से वैल्विंग कर दी जाती है तथा दोनों ओर से बल लगाकर खींचा जाता है। मोटी तथा पतली तार के विस्तार का अनुपात होगा - (साम्यावस्था में)</p> <p>(1) 0.50 (2) 0.25
 (3) 4.00 (4) 2.00</p> <p>15. स्टील के अंतरआण्विक दूरी (Å में) में क्या परिवर्तन आएगा यदि 10^9 N/m^2 प्रतिबल लगाया जाए। स्टील का यंग गुणांक $2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ है तथा अंतर आण्विक दूरी 2.8 Å है।</p> <p>(1) 7×10^{-3} (2) 14×10^{-3}
 (3) 21×10^{-3} (4) 28×10^{-3}</p> <p>16. 0.25 m^2 के अनुप्रस्थ काट-क्षेत्रफल की केशनली में रक्त की प्रवाह दर $100 \text{ cm}^3/\text{s}$ है। रक्त का प्रवाह-वेग होगा -</p> <p>(1) 1 mm/s (2) 0.2 mm/s
 (3) 0.3 mm/s (4) 0.4 mm/s</p> |
|--|--|

17. The surface tension of a thin liquid film formed between a U-shaped wire and a light slider of length 30cm supporting a weight of 1.5×10^{-2} N is



- (1) 0.0125 N/m (2) 0.1 N/m
(3) 0.05 N/m (4) 0.025 N/m
18. A vessel contains oil (density 0.8 g/cc) over mercury (density 13.6 g/cc). A homogeneous sphere floats with half of its volume immersed in mercury and the other half is immersed in oil. The density of the material of the sphere in g/cc is
- (1) 3.3 (2) 6.4 (3) 7.2 (4) 12.8
19. We have three beakers A, B and C containing glycerine, water and kerosene respectively. They are stirred vigorously and placed on a table. The liquid which comes to rest at the earliest is
- (1) Glycerine (2) Water
(3) Kerosene (4) All of these at the same time
20. The height of a mercury barometer is 75 cm at sea level and 50 cm at the top of a hill. Ratio of density of mercury to that of air is 10^4 . Then the height of the hill is.
- (1) 250 m (2) 2.5 km (3) 1.25 km (4) 750 m

17. एक U- आकार के तार एवं एक हल्के सर्पण के बीच बनी एक पतली द्रव की फिल्म 1.5×10^{-2} N के भार को सतुलित करती है। सर्पण की लम्बाई 30cm तथा भार नगण्य है। द्रव की फिल्म का पृष्ठ तनाव है -



- (1) 0.0125 N/m (2) 0.1 N/m
(3) 0.05 N/m (4) 0.025 N/m
18. एक बर्तन में तेल (घनत्व 0.8 g/cc) पारे के ऊपर है (घनत्व 13.6 g/cc) एक समांगी गोला इस प्रकार तैरता है की उसका आधा आयतन पारे में तथा आधा आयतन तेल में हो। गोले के पदार्थ का घनत्व होगा -
- (1) 3.3 (2) 6.4 (3) 7.2 (4) 12.8
19. हमारे पास तीन बर्तन A, B तथा C जिनमें क्रमशः ग्लिसरीन, जल तथा केरोसीन है। इनको अच्छे से हिलाकर टेबल पर रख दिया गया। वह द्रव जो सबसे पहले विराम पर पहुँचेगा -
- (1) ग्लिसरीन (2) जल
(3) केरोसीन (4) सभी समान समय पर
20. पारे के दाबमापी का समुद्र स्तर पर स्तंभ 75cm है तथा पहाड़ी की चोटी पर 50cm है। पारे तथा वायु के घनत्व का अनुपात 10^4 हैं पहाड़ी की ऊँचाई होगी -
- (1) 250 m (2) 2.5 km (3) 1.25 km (4) 750 m

21. In a cylindrical vessel containing a liquid of density ρ , there are two holes in the side walls at heights of h_1 and h_2 respectively such that the range of efflux at the bottom of the vessel is same. The height of a hole for which the range of efflux would be maximum

- (1) $h_2 - h_1$
 (2) $h_2 + h_1$
 (3) $\frac{h_2 - h_1}{2}$
 (4) $\frac{h_2 + h_1}{2}$

22. Water enters through end A with speed v_1 and leaves through end B with speed v_2 of a cylindrical tube AB. The tube is always completely filled with water.

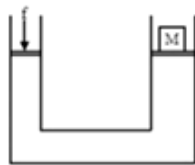
In case I, the tube is horizontal

In case II, it is vertical with A upwards

In case III, it is vertical with end B upwards, we have $v_1 = v_2$ for –

- (1) case I (2) case II
 (3) case III (4) each case

23. In hydraulic press, radii of connecting pipes, r_1 and r_2 are in the ratio 1:2. In order to lift a heavy mass M on the larger piston, the small piston must be pressed through a minimum force f equal to



- (1) Mg (2) $\frac{Mg}{2}$ (3) $\frac{Mg}{4}$ (4) $\frac{Mg}{8}$

21. ρ घनत्व वाले द्रव से भरे एक बेलनाकार बर्तन में दीवार पर दो छिद्र h_1 तथा h_2 ऊँचाई पर इस प्रकार है की बहिष्काव की परास बराबर है। छिद्र की ऊँचाई ज्ञात कीजिए जब परास अधिकतम हो-

- (1) $h_2 - h_1$
 (2) $h_2 + h_1$
 (3) $\frac{h_2 - h_1}{2}$
 (4) $\frac{h_2 + h_1}{2}$

22. जल सिरे A से v_1 चाल से प्रवेश करता है तथा सिरे B से v_2 चाल से बेलनाकार नली AB के बाहर निकलता है। नली हमेशा जल से भरी रहती है।

भाग I में नली क्षैतिज है

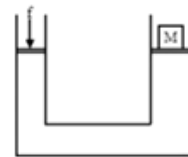
भाग II में, नली उर्ध्वाधर है तथा A ऊपर है

भाग III में, नली उर्ध्वाधर है तथा B ऊपर है

तो $v_1 = v_2$ होगा -

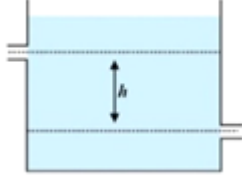
- (1) भाग I में (2) भाग II में
 (3) भाग III में (4) सभी में

23. हाईड्रोलिक प्रेस में, नलियों की त्रिज्या r_1, r_2 क्रमशः 1:2 अनुपात में है। यदि बड़ी नली पर M भारी द्रव्यमान उठाना है, तो छोटी नली पर लगे पिस्टन पर न्यूनतम बल f होगा -



- (1) Mg (2) $\frac{Mg}{2}$ (3) $\frac{Mg}{4}$ (4) $\frac{Mg}{8}$

24. There are two identical small holes of area of cross-section A on the opposite sides of a tank containing a liquid of density ρ . The difference in height between the holes is h . Tank is resting on a smooth horizontal surface, horizontal force which has to be applied on the tank to keep it in equilibrium is

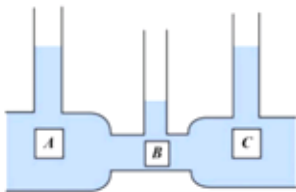


- (1) ρghA (2) $2gh/\rho A$ (3) $2\rho ghA$ (4) $\rho gh/A$

25. A small drop of water falls from rest through a large height h in air, the final velocity is

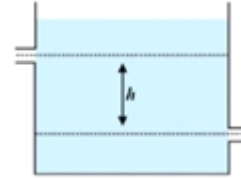
- (1) $\propto \sqrt{h}$ (2) $\propto h$
(3) $\propto \left(\frac{1}{h}\right)$ (4) almost independent of h

26. A non-viscous liquid is flowing through a horizontal pipe as shown in the figure. Three tubes A, B and C are connected to the pipe. The radii of the tubes A, B and C at the junction are 2cm, 1cm and 2cm respectively. It can be said that the



- (1) height of the liquid in the tube A is maximum
(2) height of the liquid in the tubes A and B is same
(3) height of the liquid in all three tubes is same
(4) height of the liquid in the tubes A and C is same

24. ρ घनत्व से भरे एक बर्तन की विपरीत दीवारों में अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल A के दो समान छिद्र हैं। छिद्रों की ऊँचाई का अंतर h हैं बर्तन एक चिकनी क्षैतिज सतह पर है तो वह क्षैतिज बल ज्ञात कीजिए जिससे लगाने पर बर्तन साम्यावस्था में रहे

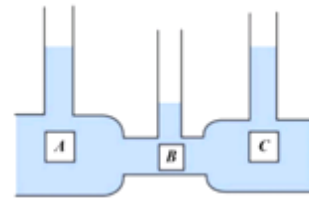


- (1) ρghA (2) $2gh/\rho A$ (3) $2\rho ghA$ (4) $\rho gh/A$

25. जल की एक बूंद विराम से h ऊँचाई से हवा में गिराई जाती है। अंतिम वेग है

- (1) $\propto \sqrt{h}$ (2) $\propto h$
(3) $\propto \left(\frac{1}{h}\right)$ (4) almost independent of h

26. एक अश्यान द्रव क्षैतिज नली में चित्रानुसार प्रवाहित हो रहा है। तीन छोटी ऊर्ध्वाधर नलीयाँ इस क्षैतिज नली से जुड़ी हैं। नली A, B तथा C की त्रिज्या 2cm, 1cm तथा 2cm है। कहा जा सकता है कि -



- (1) द्रव की ऊँचाई नली A में अधिकतम होगी
(2) द्रव की ऊँचाई नली A तथा B में समान होगी
(3) द्रव की ऊँचाई सभी नली में समान होगी
(4) नली A तथा C में द्रव की ऊँचाई समान है।

- | | |
|--|---|
| <p>27. Equal masses of water and a liquid of density 2g/CC are mixed together, then the mixture has a density of</p> <p>(1) $\frac{2}{3}\text{g/CC}$
 (2) $\frac{4}{3}\text{g/CC}$
 (3) $\frac{3}{2}\text{g/CC}$
 (4) 3g/CC</p> <p>28. Force necessary to pull a circular plate of 5cm radius from water surface for which surface tension is 75 dynes cm^{-1}</p> <p>(1) $30\pi\text{ dynes}$ (2) $60\pi\text{ dynes}$
 (3) $75\pi\text{ dynes}$ (4) $750\pi\text{ dynes}$</p> <p>29. When a certain weight is suspended from a long uniform wire, its length increases by 1cm. if the same weight is suspended from another wire of the same material and length but having a diameter half of the first one then the increase in length will be</p> <p>(1) 0.5 cm (2) 2 cm
 (3) 4 cm (4) 8 cm</p> <p>30. A Newtonian fluid fills the clearance between a shaft and a sleeve. When a force of 800 N is applied to the shaft, parallel to the sleeve, the shaft attains a speed of 2 cm s^{-1}. If a force of 2.4 kN is applied instead, the shaft would move with a speed of</p> <p>(1) 2 cm s^{-1} (2) 15 cm s^{-1}
 (3) 6 cm s^{-1} (4) none of these</p> | <p>27. जल तथा घनत्व 2g/CC का द्रव बराबर द्रव्यमानों में मिलाए जाते हैं। मिश्रण का घनत्व है -</p> <p>(1) $\frac{2}{3}\text{g/CC}$
 (2) $\frac{4}{3}\text{g/CC}$
 (3) $\frac{3}{2}\text{g/CC}$
 (4) 3g/CC</p> <p>28. एक वृत्ताकार चकती (5cm त्रिज्या) को जल की सतह (पृष्ठ तनाव 75 dynes cm^{-1}) से खींचने के लिए बल होगा -</p> <p>(1) $30\pi\text{ dynes}$ (2) $60\pi\text{ dynes}$
 (3) $75\pi\text{ dynes}$ (4) $750\pi\text{ dynes}$</p> <p>29. जब एक निश्चित भार लंबी एक समान तार से लटकाया जाता है, इसकी लम्बाई 1cm बढ़ती है। यदि समान भार समान पदार्थ तथा लंबाई की दूसरी तार से लटकाया जाता है जिसका व्यास पहली तार का आधा होगा, तो लंबाई में वृद्धि होगी -</p> <p>(1) 0.5 cm (2) 2 cm
 (3) 4 cm (4) 8 cm</p> <p>30.</p> |
|--|---|

31. In the glass capillary tube, the shape of the surface of liquid depends upon

 - Only on the cohesive force of liquid molecules
 - Only on the adhesive force between the molecule of glass and liquid
 - Only on relative cohesive and adhesive force between the atoms
 - neither on cohesive nor on adhesive force

32. A beam of metal supported at the two ends is loaded at the centre. The depression at the centre is proportional to

 - Y^2
 - Y
 - $1/Y$
 - $1/Y^2$

33. The velocity of kerosene oil in a horizontal pipe is 5ms^{-1} , then velocity head of oil will be ($g=10\text{ ms}^{-2}$)

 - 1.25 m
 - 12.5 m
 - 0.125 m
 - 125 m

34. Two raindrops reach the earth with their terminal velocities in the ratio 4 : 9. The ratio of their radii is –

 - 4 : 9
 - 2 : 3
 - 3 : 2
 - 9 : 4

35. A manometer connected to a closed tap reads $3.5 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$. When the valve is opened, the reading of manometer falls to $3.0 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$, then the velocity of flow of water is

 - 100 m/s
 - 10 m/s
 - 1 m/s
 - $10\sqrt{10}$ m/s

31. एक काँच की केशनली में, द्रव के पृष्ठ का आकार निर्भर करेगा -

 - केवल द्रव अणुओं के बीच ससंजक बल पर
 - केवल काँच तथा द्रव के बीच आसंजक बल पर
 - केवल अणुओं के बीच सापेक्ष संसंजक तथा आसंजक बल पर
 - एक धातु से बनी बीम जो दोनों सिरों पर समर्थन से टिकी हुई है। इसपे केन्द्र पर भार लटकाया गया है। केन्द्र पर दबाव अनुक्रमानुपाती होगा

32. एक धातु से बनी बीम जो दोनों सिरों पर समर्थन से टिकी हुई है। इसपे केन्द्र पर भार लटकाया गया है। केन्द्र पर दबाव अनुक्रमानुपाती होगा -

 - Y^2
 - Y
 - $1/Y$
 - $1/Y^2$

33. केरोसीन तेल की क्षैतिज नली में चाल 5ms^{-1} है, तो वेग शीर्ष होगा - ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

 - 1.25 m
 - 12.5 m
 - 0.125 m
 - 125 m

34. दो वर्षा की बूँदें पृथ्वी पर सीमान्त वेग का अनुपात 4 : 9 में पहुँचती हैं। उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा

 - 4 : 9
 - 2 : 3
 - 3 : 2
 - 9 : 4

35. एक दाबमापी जब बन्द नल से जुड़ा है तो उसका मापन $3.5 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ है। जब नल खोल दिया जाता है, दाबमापी का मापन घटकर $3.0 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ हो जाता है। जल प्रवाह का वेग होगा

 - 100 m/s
 - 10 m/s
 - 1 m/s
 - $10\sqrt{10}$ m/s

36. Hooke's law defines-

- (1) Stress
- (2) Strain
- (3) Modulus of elasticity
- (4) Elastic limit

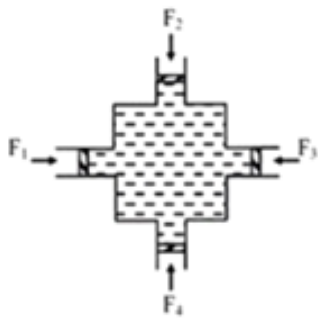
37. Which of the fact is not due to surface tension?

- (1) dancing of a camphor piece over the surface of water
- (2) small mercury drop itself becomes spherical
- (3) a liquid surface comes at rest after stirring
- (4) mercury does not wet the glass vessel

38. The Young's modulus of a wire of length L and radius r is Y . If the length and radius are reduced to $L/2$ and $r/2$, then its Young's modulus will be

- (1) $Y/2$ (2) Y (3) $2Y$ (4) $4Y$

39. In the figure shown water is filled in a symmetrical container. Four pistons of equal area A are used at the four openings to keep the water in equilibrium. Now an additional force F is applied at each piston. The increase in the pressure at the centre of the container due to this addition is



- (1) $\frac{F}{A}$ (2) $\frac{2F}{A}$ (3) $\frac{4F}{A}$ (4) 0

36. हूक का नियम परिभाषित करता है -

- (1) प्रतिबल
- (2) विकृति
- (3) प्रत्यास्थता गुणांक
- (4) प्रत्यास्थ सीमा

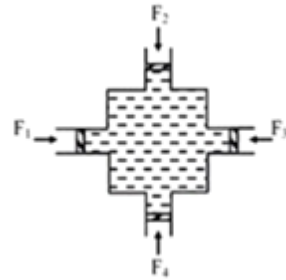
37. इनमें से कौनसी घटना पृष्ठ तनाव के कारण नहीं है -

- (1) कपूर का पानी के पृष्ठ पर नाचना
- (2) छोटी पारे की बूंदों का गोलाकार हो जाना
- (3) घुमाने पर द्रव पृष्ठ का विराम पर आ जाना
- (4) पारा काँच के बर्तन को गीला नहीं करता

38. L लम्बाई तथा r त्रिज्या की तार का यंग गुणांक Y है। यदि लम्बाई तथा त्रिज्या घटाकर $L/2$ तथा $r/2$ कर दी जाए, तो यंग गुणांक होगा-

- (1) $Y/2$ (2) Y (3) $2Y$ (4) $4Y$

39. चित्रानुसार जल एक बर्तन में भरा हुआ है। जल को साम्यावस्था में रखने के लिए चार द्वार पर चार पिस्टन का प्रयोग किया गया है। अब प्रत्येक पिस्टन पर अतिरिक्त बल F लगाया गया, इसके कारण बर्तन के केन्द्र पर दाब में वृद्धि होगी -



- (1) $\frac{F}{A}$ (2) $\frac{2F}{A}$ (3) $\frac{4F}{A}$ (4) 0

40. A vertical capillary of radius r is brought in contact with water of density ρ and surface tension S . If the angle of contact is zero, then the amount of heat liberated while the water rises along the capillary, is

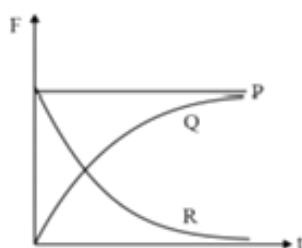
- (1) $\frac{2\pi S^2}{\rho g}$ (2) $\frac{\pi S^2}{\rho g}$
 (3) zero (4) $\frac{4\pi S^2}{\rho g}$

41. The terminal velocity of a spherical ball of lead of radius R falling through a viscous liquid is V , then for the given viscous liquid

- (1) $\frac{V}{R} = \text{constant}$ (2) $\frac{V}{R^2} = \text{constant}$
 (3) $vR = \text{constant}$ (4) $v = \text{constant}$

42. A spherical ball is dropped in a long column of viscous liquid. Which of the following graphs represent the variation of

1. the gravitational force with time
2. the viscous force with time
3. the net force acting on the ball with time



- (1) Q,R,P (2) R,Q,P
 (3) P,Q,R (4) R,P,Q

40. एक ऊर्ध्वाधर केशनली (त्रिज्या r) ρ घनत्व तथा S पृष्ठ तनाव के जल के संपर्क में लाई जाती है। यदि संपर्क कोण शून्य है, ऊष्मा का क्षय कितना होगा जब जल केशनली में ऊपर उठेगा

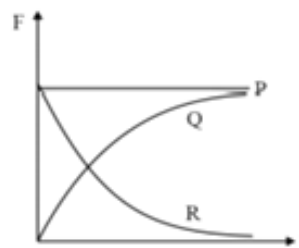
- (1) $\frac{2\pi S^2}{\rho g}$ (2) $\frac{\pi S^2}{\rho g}$
 (3) zero (4) $\frac{4\pi S^2}{\rho g}$

41. सीसे की एक R त्रिज्या की गेंद का श्यान द्रव में गिरने का सीमान्त वेग V है, तो दिए गए श्यान द्रव के लिए -

- (1) $\frac{V}{R} = \text{constant}$ (2) $\frac{V}{R^2} = \text{constant}$
 (3) $vR = \text{constant}$ (4) $v = \text{constant}$

42. एक गेंद लंबे श्यान द्रव के स्तंभ में गिराई गई है। इनमें से कौनसा वक्र परिवर्तन दर्शाएगा

1. समय के साथ गुरुत्वीय बल का
2. समय के साथ श्यान बल का
3. समय के साथ नेट बल का



- (1) Q,R,P (2) R,Q,P
 (3) P,Q,R (4) R,P,Q

43. The excess pressure inside an air bubble of radius r just below the surface of the water is P_1 . The pressure inside a drop of the same radius just outside the surface is P_2 . If T is the surface tension then
- (1) $P_1 = 2 P_2$
 - (2) $P_1 = P_2$
 - (3) $P_1 = 2 P_2$
 - (4) $P_2 = 0, P_1 \neq 0$
44. A small tiny lead shot is gently dropped on the surface of a viscous liquid
- (1) the lead shot will fall with an acceleration equal to g at that place
 - (2) the velocity of the lead shot will decrease with time
 - (3) the velocity of the lead shot will increase continuously
 - (4) the velocity of the lead shot will reach a steady value after sometime
45. Water rises in a vertical capillary tube up to a height of 2.0 cm. If the tube is inclined at an angle of 60° with the vertical, then up to what length the water will rise in the tube?
- (1) 2.0 cm
 - (2) 4.0 cm
 - (3) 6.0 cm
 - (4) 8.0 cm
43. r त्रिज्या के एक वायु बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य P_1 है (जल के पृष्ठ के ठीक नीचे) समान त्रिज्या की बूंद जो जल पृष्ठ के ठीक नीचे हैं उसमें अंदर का दाब P_2 है। यदि T पृष्ठ तनाव है तो -
- (1) $P_1 = 2 P_2$
 - (2) $P_1 = P_2$
 - (3) $P_1 = 2 P_2$
 - (4) $P_2 = 0, P_1 \neq 0$
44. एक छोटा सीसे का गोला श्यान द्रव के पृष्ठ पर छोड़ा जाता है
- (1) सीसे का गोल त्वरण g से गिरेगा
 - (2) सीसे के गोले का वेग समय के साथ घटेगा
 - (3) सीसे के गोले का वेग लगातार बढ़ेगा
 - (4) सीसे के गोले का वेग कुछ समय के बाद नियत हो जाएगा
45. जल एक ऊर्ध्वाधर केशनली में 2.0 cm ऊँचाई तक बढ़ता है। यदि नली ऊर्ध्वाधर से 60° कोण तक झुका दी जाए, तो किस ऊँचाई तक जल नली में बढ़ेगा ?
- (1) 2.0 cm
 - (2) 4.0 cm
 - (3) 6.0 cm
 - (4) 8.0 cm